

Λύσεις 2ης Ομάδας Ασκήσεων Τμήμα Α-Λ

1. (Μπάλες)

(α') Έστω A το ενδεχόμενο να επιλέξουμε τουλάχιστον μια άσπρη μπάλα. Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα του ενδεχόμενου A' να μην επιλεγεί καμία άσπρη μπάλα. Έχουμε συνολικά 60 μπάλες, άρα υπάρχουν συνολικά $\binom{60}{4}$ τρόποι για να επιλέξουμε μπάλες, και μόνο $\binom{50}{4}$ από αυτούς δεν περιλαμβάνουν καμία άσπρη. Άρα,

$$P(A') = \frac{\binom{50}{4}}{\binom{60}{4}}, \text{ και } P(A) = 1 - \frac{\binom{50}{4}}{\binom{60}{4}} \approx 0.5277.$$

(β') Έστω B το ενδεχόμενο να μην επιλέξουμε καμία κόκκινη μπάλα. Ζητείται ο υπολογισμός του $P(A|B)$, για το οποίο έχουμε:

$$P(A|B) = 1 - P(A'|B) = 1 - \frac{P(A' \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{\binom{20}{4}/\binom{60}{4}}{\binom{30}{4}/\binom{60}{4}} \approx 0.8232.$$

Η δεύτερη ισότητα προέκυψε με συλλογισμό παρόμοιο με αυτόν του πρώτου μέρους.

(γ') Παρομοίως, έχουμε

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)},$$

αλλά από τον κανόνα συνολικής πιθανότητας ξέρουμε πως,

$$P(A \cap B) + P(A' \cap B) = P(B),$$

οπότε,

$$P(B|A) = \frac{P(B) - P(A' \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B) - P(BA')}{1 - P(A')} = \frac{((\binom{30}{4} - \binom{20}{4})/\binom{60}{4})}{1 - \binom{50}{4}/\binom{60}{4}} = \frac{\binom{30}{4} - \binom{20}{4}}{\binom{60}{4} - \binom{50}{4}} \approx 0.0877.$$

2. (Τρεις περιπτώσεις) Έστω AA , AM , MM τα ενδεχόμενα ο φίλος μας να έχει επιλέξει το αντίστοιχο χαρτί.

(α') Ορίζουμε το ενδεχόμενο $AM1$ ο φίλος μας να επιλέξει το χαρτί AM και να μας δείξει την πρώτη πλευρά του, που υποθέτουμε πως είναι αυτή που αναγράφεται πρώτη στο όνομα του χαρτιού AM , δηλαδή η άσπρη. Ομοίως ορίζουμε τα ενδεχόμενα $AM2$, $AA1$, $AA2$, $MM1$, $MM2$. Καθένα από αυτά τα ενδεχόμενα έχει πιθανότητα $1/6$. Μας έχει δοθεί ότι έχει συμβεί το $E_1 = AA1 \cup AA2 \cup AM1$, και ζητείται η $P(AM|E_1)$. Έχουμε:

$$P(AM|E_1) = \frac{P(AM \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{P(AM1)}{P(AA1 \cup AA2 \cup AM1)} = \frac{1/6}{1/6 + 1/6 + 1/6} = \frac{1}{3}.$$

(β') Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε πως έχει συμβεί το ενδεχόμενο $E_2 = AM \cup AA$. Άρα,

$$P(AM|E_2) = \frac{P(AM \cap E_2)}{P(E_2)} = \frac{P(AM)}{P(A \cup AA)} = \frac{1}{2}.$$

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε πως έχει συμβεί το ενδεχόμενο $E_3 = AA$. Άρα,

$$P(AM|E_3) = \frac{P(AM \cap E_3)}{P(E_3)} = \frac{P(\emptyset)}{P(AA)} = 0.$$

3. **(Ερωτικές Εξομολογήσεις)** Έστω A το ενδεχόμενο ο Ρωμαίος να τα καταφέρει σε οποιαδήποτε από τις 3 προσπάθειές του. Έστω F το ενδεχόμενο να τα καταφέρει στην πρώτη προσπάθεια, S το ενδεχόμενο να τα καταφέρει στη δεύτερη προσπάθεια, και T να τα καταφέρει στην τρίτη προσπάθεια. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(F) + P(F' \cap S) + P(F' \cap S' \cap T) \\ &= P(F) + P(F')P(S|F') + P(F')P(S'|F')P(T|S' \cap F') \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{10} + \frac{1}{2} \times \frac{8}{10} \times \frac{1}{10} \\ &= \frac{16}{25}. \end{aligned}$$

4. **(Έλληνες, Γάλλοι, Βρετανοί)** Έστω τα ενδεχόμενα K ο πολίτης να είναι καπνιστής, E να είναι Έλληνας, B να είναι Βρετανός, και F να είναι Γάλλος. Τα δεδομένα του προβλήματος είναι:

$$P(K|E) = 0.4, \quad P(K|B) = 0.2, \quad P(K|F) = 0.3, \quad P(E) = 0.2, \quad P(F) = 0.5, \quad P(B) = 1 - P(E) - P(F) = 0.3.$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(K) &= P(K|E)P(E) + P(K|B)P(B) + P(K|F)P(F) = \frac{29}{100}, \\ P(E|K) &= \frac{P(K|E)P(E)}{P(K)} = \frac{0.4 \times 0.2}{0.29} = \frac{8}{29}. \end{aligned}$$

Η $P(K)$ προέκυψε με χρήση του κανόνα της συνολικής πιθανότητας, ενώ η $P(E|K)$ με διπλή χρήση του ορισμού της δεσμευμένης πιθανότητας.

5. **(Συρτάρι)** Ορίζουμε τα ενδεχόμενα A ο κλέφτης να ανοίξει το συρτάρι A , B ο κλέφτης να ανοίξει το συρτάρι B , και GG ο κλέφτης να πάρει δύο χρυσά κέρματα. Υποθέτουμε πως $P(A) = P(B) = 1/2$, και επιπλέον παρατηρούμε πως:

$$P(GG|A) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{1}{5}, \quad P(GG|B) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{9}{2}} = \frac{1}{12}.$$

(α') Με χρήση του κανόνα της συνολικής πιθανότητας,

$$P(GG) = P(GG|A)P(A) + P(GG|B)P(B) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{17}{120}.$$

(β') Με διπλή χρήση του ορισμού της δεσμευμένης πιθανότητας, έχουμε:

$$P(A|GG) = \frac{P(A \cap GG)}{P(GG)} = \frac{P(GG|A)P(A)}{P(GG)} = \frac{\frac{1}{5} \times \frac{1}{2}}{\frac{17}{120}} = \frac{12}{17}.$$

Όπως αναμενόταν, η δεσμευμένη πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του $1/2$.

6. **(Ρωμαίος)** Έστω M , K , και T τα ενδεχόμενα ο Ρωμαίος να επιλέξει την Ιουλιέτα M ., την Ιουλιέτα K ., και την Ιουλιέτα T , αντίστοιχα. Έστω, επίσης, X το ενδεχόμενο ο Ρωμαίος να φάει χυλόπιτα. Έχουμε:

$$P(M) = P(K) = P(T) = \frac{1}{3}, \quad P(X|M) = 0.95, \quad P(X|K) = 0.5, \quad P(X|T) = 0.1,$$

επομένως, παρατηρώντας ότι τα ενδεχόμενα M , K και T είναι διαμέριση του Ω και χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Bayes:

$$P(T|X) = \frac{P(X|T)P(T)}{P(X|M)P(M) + P(X|K)P(K) + P(X|T)P(T)} = \frac{0.1 \times \frac{1}{3}}{0.95 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{3} + 0.10 \times \frac{1}{3}} = 0.0645.$$

7. **(Εξέταση)** Έστω A, B, C , τα ενδεχόμενα ο ασθενής να έχει τις ασθένειες A, B , και C αντιστοίχως. Είναι δοσμένο ότι $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$. Παρατηρήστε ότι τα A, B, C είναι διαμέριση του Ω . Έστω επίσης K το ενδεχόμενο να προκύψει θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση. Έχουμε, με εφαρμογή του κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(A|K) &= \frac{P(K|A)P(A)}{P(K|A)P(A) + P(K|B)P(B) + P(K|C)P(C)} \\ &= \frac{0.9 \times \frac{1}{3}}{0.9 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{3} + 0.1 \times \frac{1}{3}} = \frac{9}{9 + 5 + 1} = \frac{3}{5}, \\ P(B|K) &= \frac{P(K|B)P(B)}{P(K|A)P(A) + P(K|B)P(B) + P(K|C)P(C)} \\ &= \frac{0.5 \times \frac{1}{3}}{0.9 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{3} + 0.1 \times \frac{1}{3}} = \frac{5}{9 + 5 + 1} = \frac{1}{3}, \\ P(C|K) &= 1 - P(A|K) - P(B|K) = 1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{15}. \end{aligned}$$

8. **(Ανεξάρτητα ενδεχόμενα)** Καταρχάς παρατηρούμε πως:

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{0, 1\}, \quad A' = \{0\}, \quad B' = \{2, 3\}, \quad A \cup B = \{0, 1, 2, 3\} = \Omega, \quad A \cap B = \{1\}.$$

(α') Αφού τα στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα, έχουμε:

$$P(A) = P(\{1, 2, 3\}) = 3/4, \quad P(B) = P(\{0, 1\}) = 1/2, \quad P(A \cup B) = P(\Omega) = 1.$$

(β') Τα ενδεχόμενα A, B δεν είναι ανεξάρτητα, διότι

$$P(A \cap B) = P(\{1\}) = 1/4 \neq 3/8 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B).$$

(γ') Τα ενδεχόμενα A, A' δεν είναι ανεξάρτητα, διότι

$$P(A \cap A') = P(\emptyset) = 0 \neq \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} = P(A)P(A').$$

(Μπορείτε να γενικεύσετε αυτό το αποτέλεσμα;)

(δ') Ομοίως, βρίσκουμε ότι τα B, B' δεν είναι ανεξάρτητα.

(ε') Τα $A, A \cup B$ είναι ανεξάρτητα αφού $A \cup B = \Omega$ και

$$P(A \cap \Omega) = P(A) = \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times 1 = P(A)P(\Omega).$$

(Μπορείτε να γενικεύσετε και αυτό το αποτέλεσμα;)

(ς') Τα $A, A \cap B$ δεν είναι ανεξάρτητα αφού

$$P(A \cap (A \cap B)) = P(A \cap B) = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{16} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = P(A)P(A \cap B).$$

9. **(Μη δίκαια κέρματα)** Έστω K_1, K_2, K_3 , και K_4 τα ενδεχόμενα να χρησιμοποιήσουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ή τέταρτο κέρμα αντίστοιχα. Εξ υποθέσεως $P(K_1) = P(K_2) = P(K_3) = P(K_4) = \frac{1}{4}$. Έστω $\Gamma\Gamma$ το ενδεχόμενο να φέρουμε δύο φορές γράμματα. Χρησιμοποιούμε τον κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(K_1|\Gamma\Gamma) &= \frac{P(\Gamma\Gamma|K_1)P(K_1)}{P(\Gamma\Gamma|K_1)P(K_1) + P(\Gamma\Gamma|K_2)P(K_2) + P(\Gamma\Gamma|K_3)P(K_3) + P(\Gamma\Gamma|K_4)P(K_4)} \\ &= \frac{P(\Gamma\Gamma|K_1)}{P(\Gamma\Gamma|K_1) + P(\Gamma\Gamma|K_2) + P(\Gamma\Gamma|K_3) + P(\Gamma\Gamma|K_4)} \\ &= \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16}} \approx 0.3711. \end{aligned}$$

Στην τρίτη ισότητα κάναμε την υπόθεση ότι, δεδομένης της επιλογής του κέρματος, οι ρίψεις είναι ανεξάρτητες. Παρομοίως έχουμε ότι η πιθανότητα $P(K_2|\Gamma\Gamma)$ είναι ίση με την $P(K_1|\Gamma\Gamma) \approx 0.3711$, άρα η πιθανότητα να έχουμε επιλέξει ένα από τα δίκαια κέρματα είναι $\approx 2 \times 0.3711 = 0.7422$.

10. (Τεστ εγκυμοσύνης)

- (α') Έστω τα ενδεχόμενα: $E = \text{«Υπάρχει εγκυμοσύνη»}$ και $\Theta = \text{«Το τεστ είναι θετικό»}$. Από τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε $P(E) = 0.12$, $P(\Theta|E') = 0.01$ και $P(\Theta'|E) = 0.03$. Άρα επίσης έχουμε $P(E') = 0.88$ και $P(\Theta|E) = 0.97$. Από τον κανόνα του Bayes και τα πιο πάνω δεδομένα:

$$P(E|\Theta) = \frac{P(\Theta|E)P(E)}{P(\Theta|E)P(E) + P(\Theta|E')P(E')} = \frac{0.97 \times 0.12}{0.97 \times 0.12 + 0.01 \times 0.88} \approx 92.97\%.$$

- (β') Έστω τώρα Θ_1, Θ_2 τα ενδεχόμενα να βγει το αποτέλεσμα θετικό στην πρώτη ή στην δεύτερη εξέταση, αντίστοιχα. Από τον κανόνα του Bayes και την υπόθεση της ανεξαρτησίας, έχουμε:

$$\begin{aligned} P(E|\Theta_1 \cap \Theta_2') &= \frac{P(\Theta_1 \cap \Theta_2'|E)P(E)}{P(\Theta_1 \cap \Theta_2'|E)P(E) + P(\Theta_1 \cap \Theta_2'|E')P(E')} \\ &= \frac{97\% \times 3\% \times 12\%}{97\% \times 3\% \times 12\% + 1\% \times 99\% \times 88\%} \approx 28.613\%. \end{aligned}$$

11. (Άθροισμα ζαριών)

- (α') $\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$, δηλαδή όλα τα δυνατά αποτελέσματα των δύο ζαριών. Επίσης, $P(\{\omega\}) = 1/36$ για κάθε αποτέλεσμα ω , δηλαδή όλα τα στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα πιθανότητας #5: $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$.

- (β') Το σύνολο τιμών της X_1 είναι το $S_{X_1} = \{1, 2, \dots, 6\}$ και για κάθε $j \in S_{X_1}$ η πυκνότητα της X_1 ισούται με:

$$p_{X_1}(j) = P(X_1 = j) = \frac{|\{\omega : X_1(\omega) = j\}|}{|\Omega|} = \frac{|\{(j, 1), (j, 2), \dots, (j, 6)\}|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Η συνάρτηση κατανομής $F_{X_1}(x)$ της X_1 υπολογίζεται εύκολα από την πυκνότητα μέσω της σχέσης,

$$F_{X_1}(x) = \sum_{1 \leq j \leq 6: j \leq x} p_{X_1}(j),$$

όπου στο άθροισμα περιέχονται οι όροι που αντιστοιχούν στα $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ τα οποία είναι μικρότερα ή ίσα του x . Οπότε, τελικά, η $F_{X_1}(x)$ είναι η:

$$F_{X_1}(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1/6, & 1 \leq x < 2, \\ 2/6, & 2 \leq x < 3, \\ 3/6, & 3 \leq x < 4, \\ 4/6, & 4 \leq x < 5, \\ 5/6, & 5 \leq x < 6, \\ 1, & x \geq 6. \end{cases}$$

Παρατηρήστε ότι για την X_2 ισχύουν ακριβώς τα ίδια, δηλαδή $S_{X_2} = S_{X_1}$, $p_{X_2}(j) = p_{X_1}(j)$, $F_{X_2}(x) = F_{X_1}(x)$ για κάθε $j \in S_{X_2}$ και κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- (γ') Το σύνολο τιμών της Z είναι $S_Z = \{1, 2, \dots, 6\} = S_{X_1}$, και η πυκνότητά της είναι, για κάθε $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

$$p_Z(j) = P(Z = j) = P(7 - X_1 = j) = P(X_1 = 7 - j) = \frac{1}{6} = p_{X_1}(j).$$

Παρατηρούμε ότι οι τυχαίες μεταβλητές Z και X_1 έχουν την ίδια πυκνότητα, άρα από στατιστικής άποψης είναι “ίδιες” αφού λαμβάνουν τις ίδιες τιμές με την ίδια πιθανότητα.

- (δ') Το σύνολο τιμών της Y είναι το $S_Y = \{2, 3, \dots, 12\}$. Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα της Y για κάθε $y \in S_Y$, θεωρούμε πρώτα την περίπτωση $y \leq 7$:

$$p_Y(y) = \frac{|\{\omega : X_1(\omega) + X_2(\omega) = y\}|}{|\Omega|} = \frac{|\{(1, y-1), (2, y-2), \dots, (y-1, 1)\}|}{|\Omega|} = \frac{y-1}{36}.$$

Για την περίπτωση $y \geq 8$, μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια μεθοδολογία. Εναλλακτικά, παρατηρούμε πρώτα ότι εάν ορίσουμε τις τυχαίες μεταβλητές $Z_1 = 7 - X_1$, $Z_2 = 7 - X_2$, τότε όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, για $i, j = 1, 2, \dots, 6$,

$$P(Z_1 = i, Z_2 = j) = P(X_1 = 7 - i, X_2 = 7 - j) = \frac{1}{36} = P(X_1 = i, X_2 = j).$$

Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα των ζαριών X_1, X_2 είναι στατιστικά “ίδια” με τα συμμετρικά τους αποτελέσματα Z_1, Z_2 . Συνεπώς, $P(X_1 + X_2 = y) = P(Z_1 + Z_2 = y)$ για κάθε $y = 2, \dots, 12$. Τότε όμως,

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= P(X_1 + X_2 = y) = P(Z_1 + Z_2 = y) = P((7 - X_1) + (7 - X_2) = y) \\ &= P(X_1 + X_2 = 14 - y) = p_Y(14 - y) = \frac{(14 - y) - 1}{36} = \frac{13 - y}{36}, \end{aligned}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε την τιμή της πυκνότητας $p_Y(14 - y)$ παρατηρώντας ότι το $14 - y$ είναι πάντα είναι μικρότερο από 7 (αφού υποθέσαμε $y \geq 8$).

Συνεπώς η πυκνότητα της Y για κάθε τιμή $y \in \{2, \dots, 12\}$ ισούται με:

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-1}{36}, & y = 2, 3, 4, 5, 6, 7, \\ \frac{13-y}{36}, & y = 8, 9, 10, 11, 12. \end{cases}$$

(ε') Εφόσον η πυκνότητα $p_Y(y)$ αυξάνεται καθώς το y μεγαλώνει από το 2 μέχρι το 7, και φθίνει καθώς το y μεγαλώνει από το 8 μέχρι το 12, η μεγαλύτερη τιμή της θα είναι όταν το $y = 7$ ή 8. Αλλά αφού $p_Y(7) = 1/6 > 5/36 = p_Y(8)$, συμπεραίνουμε ότι η πιο πιθανή τιμή του Y είναι το 7.

(ζ')

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{y=2}^{12} y p_Y(y) = \sum_{y=2}^6 y p_Y(y) + 7 p_Y(7) + \sum_{y=8}^{12} y p_Y(y) \\ &= \sum_{y=2}^6 y \frac{y-1}{36} + 7 \times \frac{1}{6} + \sum_{y=8}^{12} y \frac{(13-y)}{36} = \frac{7}{6} + \sum_{i=1}^5 \frac{(i+1)i}{36} + \sum_{i=1}^5 \frac{(13-i)i}{36} \\ &= \frac{7}{6} + \sum_{i=1}^5 \frac{[(i+1) + (13-i)]i}{36} = \frac{7}{6} + \sum_{i=1}^5 \frac{14i}{36} = \frac{7}{6} + \frac{14}{36} \times \frac{5 \times 6}{2} = 7, \end{aligned}$$

όπου κάναμε χρήση του τύπου στην υπόδειξη. Εναλλακτικά, βέβαια, θα μπορούσαμε, μετά την πρώτη ισότητα, να αντικαταστήσουμε τις τιμές της πυκνότητας και να προσθέσουμε τους δώδεκα όρους που προκύπτουν.

12. **(Πώληση βιβλίων)** Η μέση τιμή του X προκύπτει με απλή εφαρμογή του ορισμού:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=1}^{10} x p_X(x) = \sum_{i=0}^{10} x \frac{2x+1}{120} = \frac{1}{120} \left(2 \sum_{i=1}^{10} x^2 + \sum_{i=1}^{10} x \right) \\ &= \frac{1}{120} \left(2 \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + \frac{10 \times 11}{2} \right) = \frac{55}{8} = 6.875. \end{aligned}$$

Η τέταρτη ισότητα προκύπτει με εφαρμογή των τύπων της υπόδειξης. Για να υπολογίσουμε την μέση τιμή του κέρδους του βιβλιοπωλείου στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή οι επιστροφές στον προμηθευτή είναι δεκτές, παρατηρούμε ότι $Y = (30 - 20)X = 10X$, και άρα:

$$E[Y] = E[10X] = 10E[X] = 68.75.$$

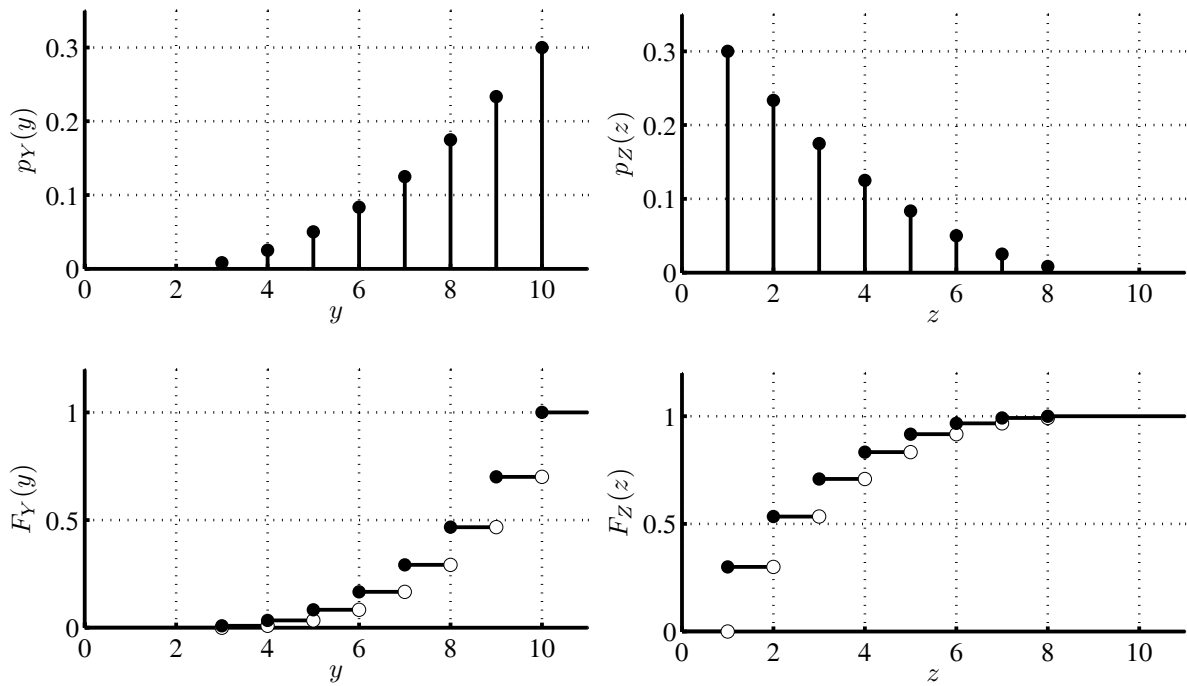
Στην δεύτερη περίπτωση, παρατηρούμε πως $Y = 10X + (-20)(10 - X) = 30X - 200$, επομένως

$$E[Y] = E[30X - 200] = 30E[X] - 200 = \frac{25}{4} = 6.25.$$

13. **(Αριθμημένες μπάλες)** Συνολικά υπάρχουν $\binom{10}{3}$ δυνατές επιλογές, άρα ο χώρος πιθανότητας Ω αποτελείται από $\binom{10}{3}$ στοιχεία και τα αντίστοιχα στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι ισοπιθανά.

Για το Y , παρατηρούμε αρχικά πως η μικρότερη δυνατή τιμή του είναι 3 και η μεγαλύτερη 10, και συνεπώς το Y έχει σύνολο τιμών το $S_Y = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Για κάθε $y \in S_Y$, οι επιλογές που αντιστοιχούν σε $Y = y$ είναι εκείνες κατά τις οποίες επιλέγουμε την μπάλα y και δύο ακόμα από τις $1, 2, \dots, y-1$. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{y-1}{2}$ τρόπους, και τελικά προκύπτει πως η πυκνότητα της Y δίνεται από την έκφραση:

$$p_Y(y) = \binom{y-1}{2} / \binom{10}{3}, \quad y = 3, 4, \dots, 10.$$



Σχήμα 1: Η πυκνότητα και η συνάρτηση κατανομής των T.M. Y, Z της Άσκησης 13.

Για την συνάρτηση κατανομής του Y έχουμε προφανώς $F_Y(y) = 0$ για $y < 3$ και $F_Y(y) = 1$ για $y > 10$. Για τις τιμές $3 \leq y \leq 10$ η συνάρτηση κατανομής μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί είτε από την πυκνότητα (όπως στο πιο πάνω “άθροισμα ζαριών”), είτε παρατηρώντας πως:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(Y \leq \lfloor y \rfloor) = \binom{\lfloor y \rfloor}{3} / \binom{10}{3}, \quad 3 \leq y \leq 10.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί από τους $\binom{10}{3}$ συνολικά συνδυασμούς, $\binom{\lfloor y \rfloor}{3}$ μπορούν να δημιουργηθούν από τις 3 μπάλες, ώστε η μέγιστη να είναι ίση ή μικρότερη από y . Η πυκνότητα και η συνάρτηση κατανομής της Y έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 1.

Για το Z , παρατηρούμε αρχικά πως η μικρότερη δυνατή τιμή του είναι 1 και η μεγαλύτερη 8, και συνεπώς το Z έχει σύνολο τιμών το $S_Z = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Για κάθε $z \in S_Z$, οι επιλογές που αντιστοιχούν σε $Z = z$ είναι εκείνες κατά τις οποίες επιλέγουμε την μπάλα z και δύο ακόμα από τις $z+1, z+2, \dots, 10$. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{10-z}{2}$ τρόπους, και συνεπώς η πυκνότητα δίνεται από την έκφραση

$$p_Z(z) = \binom{10-z}{2} / \binom{10}{3}, \quad z = 1, 2, \dots, 8.$$

Για την συνάρτηση κατανομής του Z έχουμε $F_Z(z) = 0$ για $z < 1$ και $F_Z(z) = 1$ για $z > 8$. Για τις τιμές $1 \leq z \leq 8$ η συνάρτηση κατανομής μπορεί και πάλι εύκολα να προσδιοριστεί είτε από την πυκνότητα, είτε παρατηρώντας πως:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq \lfloor z \rfloor) = 1 - P(Z > \lfloor z \rfloor) = 1 - \binom{10-\lfloor z \rfloor}{3} / \binom{10}{3}, \quad z = 1, 2, \dots, 8.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί από τους $\binom{10}{3}$ συνολικά συνδυασμούς, $\binom{10-\lfloor z \rfloor}{3}$ μπορούν να δημιουργηθούν ώστε όλες οι επιλεγμένες μπάλες να είναι μεγαλύτερες της $\lfloor z \rfloor$, στο σύνολο $\{\lfloor z \rfloor + 1, \dots, 10\}$. Η πυκνότητα και η συνάρτηση κατανομής της Z έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 1.

14. **(Σχέση μεταξύ παραμέτρων)** Από τους ορισμούς εύκολα βρίσκουμε πως:

$$\begin{aligned} & \sigma^2 f(1, 0) + 2f(1, 1)^2 - \mu f(1, 1) \\ &= \sigma^2 E(1 \times X^0) + 2(E(1 \times X^1))^2 - \mu E(1 \times X^1) = \sigma^2 + 2\mu^2 - \mu^2 = \sigma^2 + \mu^2 = E(X^2). \end{aligned}$$

Η τελευταία ισότητα προκύπτει επειδή $\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$. Επειδή $f(1, 2) = E(X^2)$, προκύπτει το ζητούμενο.